

Máy đo hàm lượng khí - Quy trình kiểm định

Gas analysers - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo hàm lượng khí SO₂, CO, CO₂, NO, NO₂, H₂S, CH₄, HC, có phạm vi đo và độ chính xác được nêu trong bảng 1.

Bảng 1

Máy đo khí	Phạm vi đo	Độ chính xác
SO ₂	(40 ÷ 4 000) ppmV	± 5 %
CO	(40 ÷ 4 000) ppmV	± 5 %
	(0,7 ÷ 7) %V	± 2 %
CO ₂	(1,6 ÷ 16) %V	± 3 %
NO	(10 ÷ 100) ppmV	± 5 %
NO ₂	(10 ÷ 100) ppmV	± 5 %
H ₂ S	(20 ÷ 200) ppmV	± 5 %
CH ₄	(0,2 ÷ 2) %V	± 2 %
HC	(200 ÷ 2 000) ppmV	± 5 %

2 Các định nghĩa

2.1 Khí “không”: là khí không chứa các thành phần khí thuộc đối tượng cần đo.

2.2 Khí chuẩn, hỗn hợp khí chuẩn: là chất khí hoặc hỗn hợp khí có hàm lượng được kiểm tra và xác nhận theo tiêu chuẩn quốc gia.

2.3 Đơn vị tính

Phần trăm thể tích (%V)

Phần triệu thể tích (ppmV).

ĐLVN 45 : 2001

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

Tên phép kiểm định	Theo điều nào của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
		Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1 Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2 Kiểm tra kỹ thuật	6.2	+	+	+
3 Kiểm tra đo lường				
3.1 Kiểm tra điểm “0”	6.3.1	+	+	+
3.2 Kiểm tra độ ổn định theo thời gian	6.3.2	+		
3.3 Kiểm tra độ lặp lại	6.3.3	+	+	+
3.4 Kiểm tra thay đổi điện áp nguồn nuôi	6.3.4	+		
3.5 Kiểm tra sai số	6.3.5	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

4.1 Khí chuẩn, hỗn hợp khí chuẩn

Khí chuẩn, hỗn hợp khí chuẩn có thành phần cần đo trong khí nitơ (xem phụ lục 3) và có các hàm lượng khác nhau được chọn phù hợp theo phạm vi thang đo như sau:

- Khí chuẩn thứ nhất có hàm lượng bằng $(20 \pm 10) \%V$ của toàn bộ phạm vi đo; độ chính xác $\pm (1 \div 2) \%$;
- Khí chuẩn thứ hai có hàm lượng bằng $(80 \pm 10) \%V$ của toàn bộ phạm vi đo; độ chính xác $\pm (1 \div 2) \%$;
- Khí “không”: khí nitơ tinh khiết kỹ thuật.

4.2 Phương tiện phụ

- Bộ điều chỉnh lưu lượng khí: lưu lượng 0,03 m³/h; 0,06 m³/h; độ chính xác $\pm 1\%$;
- Máy đo lưu lượng khí: phạm vi đo (0 ÷ 0,15) m³/h; độ chính xác $\pm 1\%$;
- Áp kế: phạm vi đo (0 ÷ 0,1) MPa; cấp chính xác 0,25;
- Van điều chỉnh: áp suất P = 25 MPa; cấp chính xác 1,5;
- Van nối, ống nối;
- Nhiệt kế: phạm vi đo (0 ÷ 50) °C; giá trị độ chia 1 °C;
- Ẩm kế khí: phạm vi đo (25 ÷ 95) %RH; sai số ± 5 %RH;
- Baromet: phạm vi đo (0,2 ÷ 101,3) kPa; sai số: ± 200 Pa;
- Nguồn điện xoay chiều: có khả năng điều chỉnh liên tục được điện áp từ 0 V đến 250 V, công suất ≥ 200 W.

5 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

5.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Về môi trường:
Nhiệt độ: (25 ± 2) °C;
Độ ẩm tương đối: (40 ÷ 70) %RH.

Chênh lệch giữa áp suất khí quyển nơi tiến hành kiểm định và áp suất khí quyển nơi đã thực hiện ghi khắc ban đầu máy đo ghi trong hồ sơ chế tạo không được lớn hơn $\pm 1\,333$ Pa (± 10 mmHg).

- Về an toàn:
Khí sau khi đã qua máy đo phải được xả ra bên ngoài phòng kiểm định, trong phòng kiểm định không có các loại hơi, các loại khí có khả năng ăn mòn cũng như các chất dễ gây cháy hoặc nổ.

5.2 Chuẩn bị kiểm định

5.2.1 Chọn hai hỗn hợp khí chuẩn có giá trị hàm lượng nằm trong phạm vi đo và khí “không” theo mục 4.1.1.

5.2.2 Đặt bình chịu áp lực chứa hỗn hợp khí chuẩn trong phòng kiểm định không ít hơn 6 h đối với bình có dung tích nhỏ hơn 40 L và không ít hơn 16 h đối với bình có dung tích từ 40 L trở lên.

5.2.3 Trước khi tiến hành kiểm định máy đo hàm lượng khí phải được đặt trong phòng kiểm định ít nhất 8 h.

5.2.4 Sấy máy đo theo hướng dẫn sử dụng máy và chỉnh điểm “0”.

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của máy đo với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, về hình dáng, kích thước, chỉ thị, nguồn nuôi, ký nhãn hiệu, cơ cấu niêm phong của máy, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của máy đo theo hướng dẫn vận hành của từng loại máy.

6.3 Kiểm tra đo lường

6.3.1 Kiểm tra điểm “0”

6.3.1.1 Thực hiện kiểm tra điểm “0” của máy sau khi máy đã được sấy theo hướng dẫn sử dụng. Thực hiện kiểm tra điểm “0” của máy bằng cách đo khí Nitơ tinh khiết kỹ thuật. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

6.3.1.2 Sau 15 phút thực hiện lại việc kiểm tra điểm “0” lần thứ hai. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

Chênh lệch giữa giá trị đọc được theo mục 6.3.1.1 so với mục 6.3.1.2 không được lớn hơn $\frac{1}{2}$ sai số cho phép của máy.

6.3.2 Kiểm tra độ ổn định theo thời gian

6.3.2.1 Đối với máy đo một loại khí, nhiều thang đo, chọn một loại khí chuẩn thích hợp với loại thang đo để tiến hành kiểm tra độ ổn định tại một điểm ở thang đo bất kỳ.

6.3.2.2 Đối với máy đo nhiều loại khí, nhiều thang đo, chọn một loại khí chuẩn thích hợp với loại thang đo để tiến hành kiểm tra độ ổn định tại một điểm ở thang đo bất kỳ đối với mỗi loại khí.

6.3.2.3 Đo giá trị hàm lượng của khí chuẩn đã chọn. Ghi kết quả đo vào biên bản ở phụ lục 1.

6.3.2.4 Cho máy chạy liên tục trong 4 giờ, sau mỗi giờ thực hiện lại phép đo. Ghi kết quả đo vào biên bản ở phụ lục 1.

6.3.2.5 Chênh lệch giữa các kết quả đo mục 6.3.2.3. và 6.3.2.4 không được lớn hơn $\frac{1}{2}$ sai số cho phép của máy.

6.3.3 Kiểm tra độ lặp lại

6.3.3.1 Chọn khí chuẩn như mục 6.3.2.1 hoặc 6.3.2.2.

6.3.3.2 Thực hiện 3 phép đo liên tiếp do một người tiến hành đối với khí chuẩn đã chọn. Ghi kết quả đo vào biên bản ở phụ lục 1.

Chênh lệch giữa các giá trị đo được max và min phải $\leq$ sai số cho phép của máy.

6.3.4 Kiểm tra thay đổi điện áp nguồn nuôi

Chỉ kiểm tra thay đổi điện áp nguồn nuôi đối với máy đo sử dụng điện lưới.

6.3.4.1 Chọn khí chuẩn phù hợp đối với máy đo theo mục 6.3.2.1 hoặc 6.3.2.2. Việc kiểm tra ảnh hưởng do thay đổi điện áp nguồn nuôi được tiến hành tại một điểm ở thang đo bất kỳ của máy.

6.3.4.2 Đo giá trị hàm lượng của khí chuẩn đã chọn tại giá trị danh định của điện áp nguồn nuôi. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

6.3.4.3 Tăng giá trị điện áp nguồn nuôi cho máy tới điện áp lớn nhất cho phép ghi trong hướng dẫn sử dụng máy. Đo giá trị hàm lượng của khí chuẩn đã chọn. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

6.3.4.4 Giảm giá trị điện áp nguồn nuôi cho máy tới điện áp nhỏ nhất cho phép ghi trong hướng dẫn sử dụng máy đo. Đo giá trị hàm lượng của khí chuẩn đã chọn. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

6.3.4.5 Chênh lệch giữa kết quả đo theo mục 6.3.4.2 với mục 6.3.4.3 và mục 6.3.4.4 không được lớn hơn sai số cho phép đối với từng loại máy.

ĐLVN 45 : 2001

6.3.5 Kiểm tra sai số

Phương pháp kiểm tra sai số của máy là so sánh kết quả đo trực tiếp hàm lượng của hỗn hợp khí chuẩn bằng máy cần kiểm định với giá trị hàm lượng của hỗn hợp khí chuẩn đó tại nhiệt độ 25 °C và áp suất khí quyển 101,3 kPa.

6.3.5.1 Đối với máy đo hàm lượng khí có một hoặc nhiều phạm vi đo khác nhau, phải tiến hành kiểm tra sai số tất cả các phạm vi đo.

6.3.5.2 Chọn khí chuẩn theo mục 6.3.2.1 và 6.3.2.2.

6.3.5.3 Tiến hành đo theo trình tự sau:

- Đo khí “không” đã chọn. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.
- Đo giá trị hàm lượng của khí chuẩn đã chọn theo mục 4.1. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

6.3.5.4 Thực hiện đo lại lần thứ hai giá trị hàm lượng của khí chuẩn đã chọn. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

6.3.5.5 Tính sai số

Sai số tuyệt đối được xác định bằng công thức sau:

$$\Delta C = C_d - C_{ch}$$

Trong đó:

- ΔC : sai số tuyệt đối;
- C_d : giá trị hàm lượng khí đo được bằng máy cần kiểm định;
- C_{ch} : giá trị hàm lượng khí của khí chuẩn.

Sai số tương đối được xác định bằng công thức sau:

$$\delta = \frac{\Delta C}{C_{\max} - C_{\min}} 100\% = \frac{C_d - C_{ch}}{C_{\max} - C_{\min}} 100\%$$

Trong đó:

- δ : sai số tương đối, tính bằng %;
- $C_{\max}$: giới hạn trên của thang đo của máy cần kiểm định;
- $C_{\min}$: giới hạn dưới của thang đo của máy cần kiểm định;
- C_d : giá trị hàm lượng khí đo được bằng máy cần kiểm định ;
- C_{ch} : giá trị hàm lượng khí của khí chuẩn.

6.3.5.6 Chênh lệch giữa giá trị hàm lượng khí đo bằng máy đo từ mục 6.3.4.3 đến mục 6.3.4.4 với giá trị hàm lượng của khí chuẩn tương ứng cho trong giấy chứng nhận khí chuẩn không được lớn hơn sai số cho phép đối với từng loại máy đo.

7 Xử lý chung

7.1 Máy đo hàm lượng khí cần kiểm định đạt các yêu cầu quy định ở mục 6 được đóng dấu kiểm định hoặc/và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

7.2 Máy đo hàm lượng khí cần kiểm định không đạt một trong các yêu cầu quy định ở mục 6 thì không cấp giấy chứng nhận và xoá dấu kiểm định cũ.

7.3 Chu kỳ kiểm định: 01 năm.

Tên cơ quan kiểm định:

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

.....

Số:.....

Tên phương tiện đo:

Kiểu:Số:.....

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

- Phạm vi đo:

- Giá trị độ chia:

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:.....

Điều kiện môi trường:.....

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ

1 Kiểm tra bên ngoài

2 Kiểm tra kỹ thuật

3 Kiểm tra đo lường

3.1 Kiểm tra điểm “0”

Thang đo ... từ ... đến ...		
Khí “ không”		
Kết quả đo lần 1 (Đơn vị đo)	Kết quả đo lần 2 (Đơn vị đo)	Chênh lệch (Đơn vị đo)

3.2 Kiểm tra độ ổn định theo thời gian

Thời gian đo	Thang đo ... từ ... đến ...		
	Khí		
	Kết quả đo (Đơn vị đo)	Giá trị chuẩn (Đơn vị đo)	Chênh lệch (Đơn vị đo)
.....h.....min			
.....h.....min			
.....h.....min			
.....h.....min			

3.3 Kiểm tra độ lặp lại

STT	Thang đo ... từ ... đến ...			
	Giá trị đo (Đơn vị đo)	Giá trị max (Đơn vị đo)	Giá trị min (Đơn vị đo)	Chênh lệch max-min (Đơn vị đo)
1				
2				
3				

3.4 Kiểm tra thay đổi điện áp nguồn nuôi

Thang đo ... từ ... đến ...				
Khí				
Kết quả đo ở..... V (điện áp cao nhất cho phép) (Đơn vị đo)	Kết quả đo ở V (điện áp danh định) (Đơn vị đo)	Kết quả đo ở V (điện áp thấp nhất cho phép) (Đơn vị đo)	Chênh lệch (2)-(1) (Đơn vị đo)	Chênh lệch (2)-(3) (Đơn vị đo)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

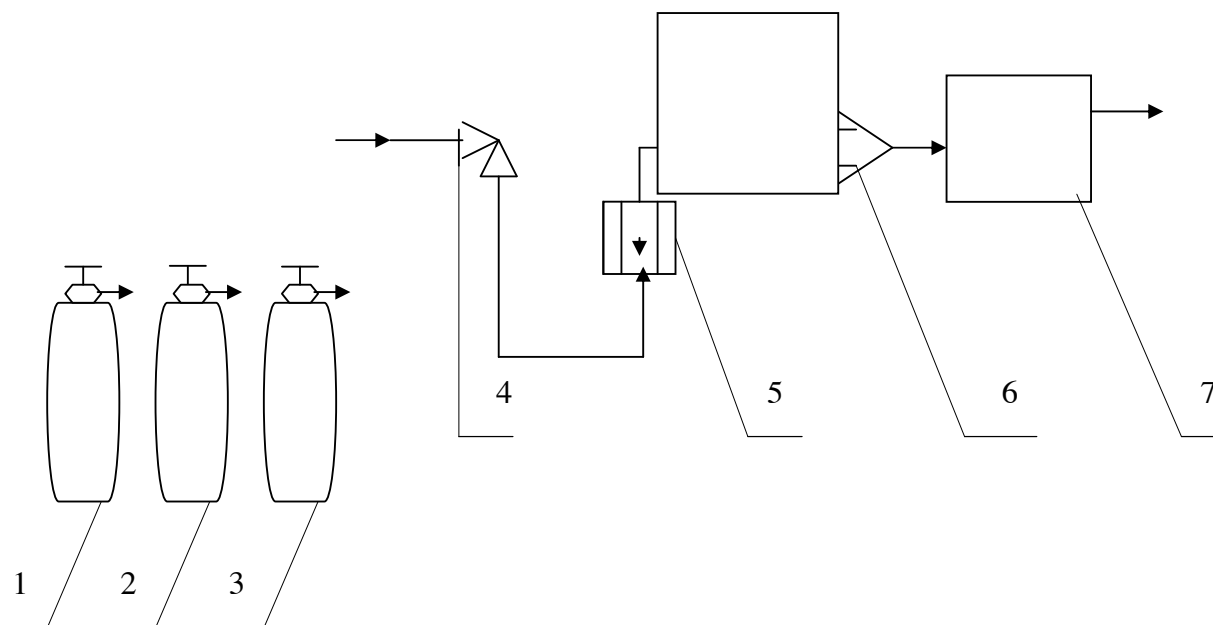
3.5 Kiểm tra sai số

Khí chuẩn	Thang đo ... từ ... đến ...			
	Kết quả đo (Đơn vị đo)	Giá trị chuẩn (Đơn vị đo)	Sai số (Đơn vị đo)	Sai số cho phép (Đơn vị đo)
N1				
N2				
N1				
N2				
Kết luận :				

Người soát lại

Người thực hiện

SƠ ĐỒ XÁC ĐỊNH SAI SỐ CỦA MÁY ĐO HÀM LƯỢNG KHÍ



1. Bình khí chuẩn N°1
2. Bình khí chuẩn N°2
3. Bình khí chuẩn N°3
4. Van điều chỉnh
5. Đo lưu lượng khí
6. Lọc
7. Máy đo hàm lượng khí.

TẠO KHÍ CHUẨN CÁC THÀNH PHẦN CỦA KHÍ CHUẨN

1 Yêu cầu chung.

1.1 Khí chuẩn phải được chứa trong bình trụ chịu áp lực.

a) Mỗi bình khí phải ghi rõ các thông tin sau đây (gồm: mác, nhãn ghi và giấy chứng nhận):

- Nhà cung cấp bình khí và số của lô chế tạo;
- Thành phần của hợp chất khí chuẩn;
- Giới hạn nhiệt độ sử dụng và bảo quản;
- Ngày phân tích và ngày hết hạn;
- Cơ quan thử nghiệm;
- Nhãn "Hỗn hợp chất khí chuẩn".

b) Hỗn hợp khí phải phù hợp với ISO 6145 và 7395 (*) và với các yêu cầu của mục 1.2 và mục 2 của phụ lục này.

1.2 Khí chuẩn dùng để chứng nhận mẫu chuẩn và kiểm định phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của mục 2 theo mẫu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

Khí chuẩn sử dụng để kiểm định phải được nhà cung cấp khí cùng giấy chứng nhận.

1.4 Vật liệu làm bình chứa hỗn hợp khí chuẩn phải trơ với các thành phần khí được chứa trong bình.

1.5 Các quy tắc an toàn thích hợp phải tuân thủ trong quá trình xử lý khí chuẩn.

2 Hàm lượng và độ chính xác của các thành phần khí chuẩn.

2.1 Đơn vị thể hiện hàm lượng thành phần khí chuẩn được tính theo mol hoặc thành phần thể tích. Những thành phần thể tích của các thành phần khí phải được biểu thị bằng % thể tích đối với CO và CO₂ ... và bằng ppm thể tích đối với HC.... Việc ghi khác những đơn vị này phải rõ ràng, thí dụ "%V CO", "%V CO₂", và "ppmV HC".

Ghi chú 1: chữ viết tắt "ppm" nghĩa là "phần triệu".

Ghi chú 2: các hỗn hợp khí chuẩn có thể được chế tạo với thành phần mol cho các khí chuẩn chính xác hơn. Ở đây hỗn hợp khí chuẩn được coi như tuân theo định luật khí lý tưởng, thành phần tính theo mol coi như bằng với thành phần tính theo thể tích.

2.2 Hàm lượng của mỗi khí thành phần trong hỗn hợp khí chuẩn không được khoảng 15% thành phần thể tích.

2.3 Độ chính xác hàm lượng thành phần của hỗn hợp khí chuẩn phải $\leq 1\%$ V đối với mỗi hành phân, trừ trường hợp đối với thành phần HC khi dưới 1 000 ppmV, độ chính xác phải $\leq 2\%$. Những giá trị về độ chính xác này có liên quan tới những khí chuẩn đã được nêu trong mục 1.2.

Thành phần thể tích của mỗi khí hợp thành đi kèm nhưng không là đối tượng đo phải đảm bảo $\leq 5\%$.

3 Điều chế khí chuẩn trong những trường hợp đặc biệt.

3.1 Hợp chất khí chuẩn dùng để hiệu chuẩn, kiểm định các máy đo thành phần HC thường sử dụng propan, vì vậy phải đưa hệ số tương đương propan/hexan vào tính toán.

3.2 Không được đựng trong bình khí nén áp suất cao các thành phần thể tích của O_2 , H_2 , NO được hoà lẫn với những khí khác theo yêu cầu của quá trình đo nêu trong phụ lục này có thành phần thể tích của hơi nước vì hiệu ứng không ổn định và ăn mòn. Những hỗn hợp của O_2 , chỉ được hoà lẫn với N_2 .

3.3 Đối với phương tiện đo HC, không khí đưa vào qua bộ lọc bằng than hay hệ thống lọc tương đương để đạt điểm "0".

(*) ISO 6145: "Phân tích khí - Điều chế hỗn hợp khí hiệu chuẩn - Phương pháp thể tích động".

ISO 7395: "Phân tích khí - Điều chế hỗn hợp khí hiệu chuẩn - Phương pháp khối lượng động".